Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica

☐ Gestionale/Meccanica ☐ IETI/Informatica ☐ Navale

Esercizio 1. Dato $a \in \mathbb{R}$, siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, -a, 1),\ v_2 = (1, 2, -1 - a),\ v_3 = (1, 0, 1).$$

1. Dire per quali valori di a i vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti.
2. Dire per quali valori di a il vettore $u = (-a, 2 + 2a, -2)$ è una combinazione lineare di v_1, v_2, v_3.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale/Meccanica ☐ IETI/Informatica ☐ Navale

Esercizio 2. Siano dati il punto $P(1,1,1)$, il piano $\pi : x + y + 2z - 1 = 0$ e la retta

$$r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \qquad t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$$

1. Trovare la forma cartesiana del piano σ che contiene r e il punto P.
2. Trovare la proiezione del punto P su π e il simmetrico di P rispetto a π.
3. Trovare la forma cartesiana della proiezione della retta r sul piano π.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \langle (1,1,0,0), (1,-1,-2,0), (0,1,1,0), (2,1,-1,1), (3,3,0,1) \rangle,$$

$$W = \{(x,y,z,t) \mid x - t = z + t = y = 0\}.$$

1. Trovare una base di V e completarla a una base di $\mathbb{R}^4$.
2. Trovare una base di W.
3. Dire se W è un sottospazio di V.

Esercizio 4. Siano $E = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ e $F = \{(1,1,-1),(-1,0,1),(0,0,1)\}$ due basi di $\mathbb{R}^3$, e sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che

$$M_{EF} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Trovare la formula esplicita $f(x,y,z)$.
2. Determinare una base e la dimensione di $\ker f$.
3. Determinare una base e la dimensione di $\operatorname{Im} f$.

Corso di Studi
☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale/Meccanica ☐ IETI/Informatica ☐ Navale

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Dire perché A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
2. Trovare una matrice diagonale Δ e una matrice ortogonale P tale che $\Delta = {}^tPAP$